



TALLER · GEOMETRÍA · GRADO 8° · PERIODO I

Taller: criterios de congruencia

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase. Necesitas regla y transportador. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 5). Justifica cada respuesta con el criterio que la hace válida. Total: 5 puntos.

- 1 En cada caso se sabe lo que se indica sobre los triángulos ABC y DEF . ¿Qué criterio permite asegurar que son congruentes? Si ninguno, dilo. 2 pts

a) $AB = DE, BC = EF, CA = FD$.

b) $AB = DE, \angle B = \angle E, BC = EF$.

c) $\angle A = \angle D, AB = DE, \angle B = \angle E$.

d) $\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$.

Solución. a) LLL. b) LAL (el ángulo B está entre los dos lados). c) ALA (el lado AB está entre los dos ángulos). d) Ninguno: con los tres ángulos iguales los triángulos son semejantes, pero pueden tener distinto tamaño (por ejemplo, lados 3, 4, 5 y 6, 8, 10).

- 2 El **barco de Tales**. Desde dos puntos A y B de la playa, separados 100 m, se ve un barco C . El ángulo $\angle CAB$ mide 60° y el ángulo $\angle CBA$ mide 70° . Dibuja en el recuadro, a escala 1 cm = 10 m, un triángulo con esos datos. ¿Qué criterio asegura que tu dibujo es una copia fiel del triángulo real? Mide en el dibujo y estima la distancia de A al barco. 1,5 pts

Solución. ALA: un lado (AB) y los dos ángulos de sus extremos determinan el triángulo. En el dibujo AC mide unos 12,3 cm, así que el barco está a unos 123 m de A (se aceptan medidas entre 120 y 126 m).

- 3 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta (las figuras están en un plano): «Una perpendicular a la bisectriz de un ángulo forma un triángulo isósceles con los lados del ángulo». 1,5 pts

Solución. Verdadera: los dos triángulos que la bisectriz forma con esa perpendicular tienen un lado común (sobre la bisectriz), un ángulo recto y ángulos iguales en el vértice; son congruentes (criterio ángulo-lado-ángulo), así que los dos segmentos sobre los lados del ángulo son iguales.